초등 **5학년**

2025년 하반기 HME

해법수학 학력평가 정답 및 풀이

정답

1. 78	**2.** 5	**3.** ③
4. 12	**5.** 300	**6.** ④
7. 18	**8.** 36	**9.** 357
10. ④	**11.** 24	**12.** ②
13. 6	**14.** 115	**15.** 36
16. 918	**17.** 6	**18.** 300
19. 138	**20.** 136	**21.** 490
22. 266	**23.** 10	**24.** 452
25. 160		

1. 곱하는 수가 $\frac{1}{10}$배가 되면 곱의 소수점의 위치가 왼쪽으로 한 자리 옮겨집니다.
$780\times1=780$ ⇨ $780\times0.1=78.0=78$

2. $5\times\frac{1}{6}=\frac{5\times1}{6}=\frac{5}{6}$

3. 40 이상인 수는 40과 같거나 40보다 큰 수입니다.
⇨ 40 이상인 수는 ③ 40입니다.

4. 합동인 두 도형에서 각각의 대응변의 길이는 서로 같습니다.
⇨ (변 ㅇㅅ)=(변 ㄱㄴ)=12 cm

5. 215에서 백의 자리 아래 수인 15를 100으로 보고 올림하면 300이 됩니다.

6. 어떤 점을 중심으로 180° 돌렸을 때 처음 도형과 완전히 겹치는 도형을 찾으면 ④입니다.

7. $3.6\times5=\frac{36}{10}\times5=\frac{36\times5}{10}=\frac{180}{10}=18$

8. 수직선에 나타낸 수의 범위는 30 초과 45 미만인 수입니다.
이 수의 범위에 포함되는 수는 36입니다.

9. (평행사변형의 넓이)=(밑변의 길이)×(높이)
$=23.8\times15=357\ (cm^2)$

10. $\frac{2}{9}$의 3배 ⇨ $\frac{2}{9}\times3=\frac{2}{9}+\frac{2}{9}+\frac{2}{9}=\frac{2\times3}{9}$
따라서 계산 결과가 다른 하나는 ④입니다.

11. 각각의 대응점에서 대칭의 중심까지의 거리는 서로 같습니다.
(선분 ㄹㅇ)=(선분 ㄴㅇ)=12 cm
⇨ (선분 ㄴㄹ)=(선분 ㄴㅇ)×2=12×2=24 (cm)

12. 수를 버림하여 백의 자리까지 나타내면 다음과 같습니다.
① 4952 ⇨ 4900 ② 4885 ⇨ 4800 ③ 4901 ⇨ 4900
④ 4900 ⇨ 4900 ⑤ 4990 ⇨ 4900
따라서 버림하여 백의 자리까지 나타낸 수가 4900이 아닌 수는 ②입니다.

13. $1\frac{1}{9}\times5\frac{1}{2}=\frac{\overset{5}{\cancel{10}}}{9}\times\frac{11}{\underset{1}{\cancel{2}}}=\frac{55}{9}=6\frac{1}{9}$
⇨ $6\frac{1}{9}>$□이므로 □ 안에 들어갈 수 있는 자연수 중에서 가장 큰 수는 6입니다.

14. 선대칭도형에서 각각의 대응각의 크기는 서로 같습니다.
⇨ (각 ㅁㄹㄷ)=(각 ㅁㄱㄴ)=85°
따라서 사각형 ㅁㅂㄷㄹ에서
(각 ㅂㄷㄹ)=360°−70°−90°−85°=115°입니다.

15. (오늘까지 읽은 동화책 쪽수)=$\overset{12}{\cancel{120}}\times\frac{3}{\underset{1}{\cancel{10}}}=36$(쪽)

16. (드론이 비행한 거리)=510×1.8=918 (m)

17. 10원짜리 동전 150개: 1500원
100원짜리 동전 50개: 5000원
⇨ (연규가 모은 돈)=1500+5000=6500(원)
1000원이 안 되는 돈은 1000원짜리 지폐로 바꿀 수 없으므로 6500원을 버림하여 천의 자리까지 나타내면 6000원입니다.
따라서 1000원짜리 지폐로 최대 6장까지 바꿀 수 있습니다.

18. 오전에 마신 물의 양이 850 mL이므로
(오전에 마시고 남은 물의 양)=1300−850=450 (mL)입니다.
⇨ (오후에 마신 물의 양)
=(오전에 마시고 남은 물의 양)×$\frac{2}{3}$
=$\overset{150}{\cancel{450}}\times\frac{2}{\underset{1}{\cancel{3}}}=300$ (mL)

19. 오후 1시 2분=13시 2분이므로
(민호가 식물원에 가는 데 걸린 시간)
=13시 2분−11시 30분=1시간 32분입니다.
⇨ 1시간 32분=92분이므로
(선재가 식물원에 가는 데 걸린 시간)=92×1.5=138(분)입니다.

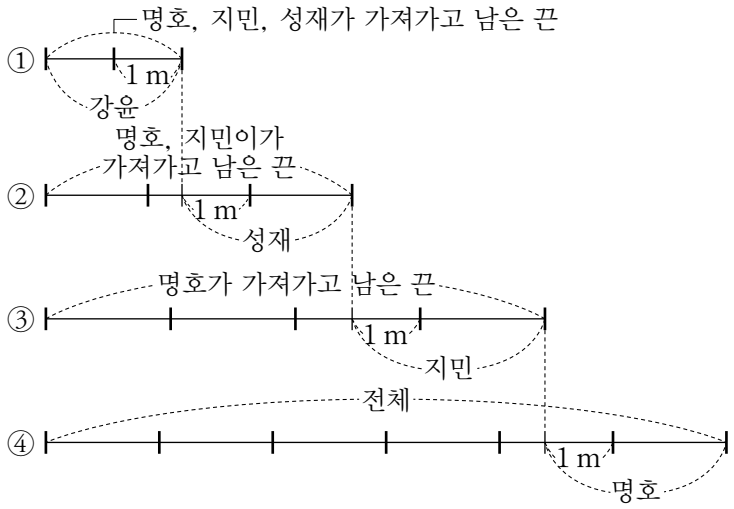
20. 각 ㅁㄱㄷ의 크기를 □라고 하면 (각 ㄴㄱㄷ)=21°+□입니다.
삼각형 ㄱㄴㄷ은 선분 ㄹㄷ을 대칭축으로 하는 선대칭도형이므로 (각 ㄱㄴㄷ)=(각 ㄴㄱㄷ)=21°+□입니다.
삼각형 ㄱㅁㄷ은 선분 ㅁㅂ을 대칭축으로 하는 선대칭도형이므로 (각 ㅁㄷㄱ)=(각 ㅁㄱㄷ)=□이고
삼각형 ㄱㄴㄷ의 세 각의 크기의 합은 180°이므로
21°+□+21°+□+□=180°, 42°+□×3=180°,
□×3=138°, □=46°입니다.
사각형 ㄱㄴㅁㅂ의 네 각의 크기의 합은 360°이므로
21°+46°+21°+46°+(각 ㄴㅁㅂ)+90°=360°,
224°+(각 ㄴㅁㅂ)=360°, (각 ㄴㅁㅂ)=136°입니다.

21. [수지가 만든 곱셈]
$1.0\times1.1=1.1\underline{0}$, $1.2\times1.3=1.5\underline{6}$, $1.4\times1.5=2.1\underline{0}$,
$1.6\times1.7=2.7\underline{2}$, $1.8\times1.9=3.4\underline{2}$, $2.0\times2.1=4.2\underline{0}$,
$2.2\times2.3=5.0\underline{6}$, $2.4\times2.5=6.0\underline{0}$, $2.6\times2.7=7.0\underline{2}$,
…,
$9.4\times9.5=89.3\underline{0}$, $9.6\times9.7=93.1\underline{2}$, $9.8\times9.9=97.0\underline{2}$
계산 결과에서 소수 둘째 자리 숫자는 0, 6, 0, 2, 2가 9번 반복됩니다.
따라서 수지가 만든 곱셈의 계산 결과에서 소수 둘째 자리 숫자의 합은
(0+6+0+2+2)×9=10×9=90입니다. ⇨ ㉠=90
[은채가 만든 곱셈]
$2.0\times1.01=2.0\underline{2}$, $2.0\times1.02=2.0\underline{4}$, $2.0\times1.03=2.0\underline{6}$,
$2.0\times1.04=2.0\underline{8}$, $2.0\times1.05=2.1\underline{0}$, $2.0\times1.06=2.1\underline{2}$
$2.0\times1.07=2.1\underline{4}$, $2.0\times1.08=2.1\underline{6}$, $2.0\times1.09=2.1\underline{8}$,
$2.0\times1.10=2.2\underline{0}$, …,
$2.0\times1.97=3.9\underline{4}$, $2.0\times1.98=3.9\underline{6}$, $2.0\times1.99=3.9\underline{8}$
계산 결과에서 소수 둘째 자리 숫자는 2, 4, 6, 8, 0의 순서로 반복되는데 2, 4, 6, 8, 0이 19번 반복되고 2, 4, 6, 8이 1번씩 더 나옵니다.
따라서 은채가 만든 곱셈의 계산 결과에서 소수 둘째 자리 숫자의 합은
(2+4+6+8+0)×19+(2+4+6+8)=20×19+20=400입니다. ⇨ ㉡=400
따라서 ㉠+㉡=90+400=490입니다.

22. [선우가 만든 ㉠이 될 수 있는 수 중 가장 큰 수]
버림하여 백의 자리까지 나타낸 수가 700인 세 자리 수는 7□□이므로 ㉠이 될 수 있는 수를 반올림하여 십의 자리까지 나타낸 수의 백의 자리 숫자는 7이어야 합니다.
이때 ㉠이 될 수 있는 수의 범위는 695 이상 794 이하인 수입니다.
이 범위에 포함되는 수 중 수 카드로 만들 수 있는 세 자리 수는 695, 697, 725, 726, 729, 752, 756, 759, 762, 765, 769, 792입니다.
⇨ [조건]을 만족하는 ㉠이 될 수 있는 가장 큰 수는 792입니다.

[지아가 만든 ㉡이 될 수 있는 수 중 가장 작은 수]
올림하여 백의 자리까지 나타낸 수가 600인 세 자리 수는 600 또는 500보다 큰 5□□이므로 ㉡이 될 수 있는 가장 작은 수를 반올림하여 십의 자리까지 나타낸 수의 백의 자리 숫자는 5이어야 합니다. 이때 ㉡이 될 수 있는 수의 범위는 505 이상 594 이하입니다. 이 범위에 포함되는 수 중 수 카드로 만들 수 있는 세 자리 수는 526, 527, 529, 562, 567, 569, 572, 576, 579, 592입니다.
⇨ [조건]을 만족하는 ㉡이 될 수 있는 가장 작은 수는 526입니다.
따라서 ㉠이 될 수 있는 가장 큰 수와 ㉡이 될 수 있는 가장 작은 수의 차는 792−526=266입니다.

23. 명호, 지민, 성재, 강윤이가 가져간 끈의 길이를 그림으로 나타내면 다음과 같습니다.



① 강윤이는 명호, 지민, 성재가 가져가고 남은 끈의 길이의 $\frac{1}{2}$만큼과 1 m를 가져갔더니 남은 끈이 없다고 했으므로 명호, 지민, 성재가 가져가고 남은 끈의 길이의 $\frac{1}{2}$만큼은 1 m가 됩니다.
(명호, 지민, 성재가 가져가고 남은 끈의 길이)=1×2=2 (m)

② 성재는 명호, 지민이가 가져가고 남은 끈의 길이의 $\frac{1}{3}$만큼과 1 m를 가져갔으므로 명호, 지민이가 가져가고 남은 끈의 길이의 $\frac{2}{3}$만큼은 2+1=3 (m)가 됩니다.
(명호, 지민이가 가져가고 남은 끈의 길이)
$=3\times\frac{1}{2}\times3=\frac{9}{2}=4\frac{1}{2}$ (m)

③ 지민이는 명호가 가져가고 남은 끈의 길이의 $\frac{1}{4}$만큼과 1 m를 가져갔으므로 명호가 가져가고 남은 끈의 길이의 $\frac{3}{4}$만큼은 $4\frac{1}{2}+1=5\frac{1}{2}$ (m)가 됩니다.
(명호가 가져가고 남은 끈의 길이)
$=5\frac{1}{2}\times\frac{1}{3}\times4=\frac{11}{\cancel{2}_{1}}\times\frac{1}{3}\times\frac{\cancel{4}^{2}}{1}=\frac{22}{3}=7\frac{1}{3}$ (m)

④ 명호가 전체 끈의 길이의 $\frac{1}{6}$만큼과 1 m를 가져갔으므로 전체 끈의 길이의 $\frac{5}{6}$만큼은 $7\frac{1}{3}+1=8\frac{1}{3}$ (m)가 됩니다.
⇨ (전체 끈의 길이)
$=8\frac{1}{3}\times\frac{1}{5}\times6=\frac{\cancel{25}^{5}}{\cancel{3}_{1}}\times\frac{1}{\cancel{5}_{1}}\times\frac{\cancel{6}^{2}}{1}=10$ (m)

24. 규칙에 따라 놓인 분수에서 분자를 살펴보면
$1=1\times1$, $4=2\times2$, $9=3\times3$, $16=4\times4$, $25=5\times5$, ...이고,
분모를 살펴보면 $9=3\times3$, $16=4\times4$, $25=5\times5$, $36=6\times6$,
$49=7\times7$, ...입니다.
즉, 놓인 분수는
$\frac{1}{9}=\frac{1\times1}{3\times3}$, $\frac{4}{16}=\frac{2\times2}{4\times4}$, $\frac{9}{25}=\frac{3\times3}{5\times5}$,
$\frac{16}{36}=\frac{4\times4}{6\times6}$, $\frac{25}{49}=\frac{5\times5}{7\times7}$, ...
이므로 $(\square-1)$번째 분수는 $\frac{(\square-1)\times(\square-1)}{(\square+1)\times(\square+1)}$,
$\square$번째 분수는 $\frac{\square\times\square}{(\square+2)\times(\square+2)}$입니다.
$\square$번째까지 놓인 모든 분수의 곱을 구하면
$\frac{1}{\cancel{9}}\times\frac{4}{\cancel{16}}\times\frac{\cancel{9}}{\cancel{25}}\times\frac{\cancel{16}}{\cancel{36}}\times\frac{\cancel{25}}{\cancel{49}}\times\cdots$
$\times\frac{\cancel{(\square-1)\times(\square-1)}}{(\square+1)\times(\square+1)}\times\frac{\cancel{\square\times\square}}{(\square+2)\times(\square+2)}$
$=\frac{1\times4}{(\square+1)\times(\square+1)\times(\square+2)\times(\square+2)}$
$=\frac{4}{(\square+1)\times(\square+1)\times(\square+2)\times(\square+2)}$
$=\frac{1}{14400}=\frac{4}{57600}$
이므로 $\frac{4}{57600}=\frac{4}{240\times240}=\frac{4}{15\times15\times16\times16}$에서
$\square=14$이고 $\square$번째 분수는
$\frac{\square\times\square}{(\square+2)\times(\square+2)}=\frac{14\times14}{16\times16}=\frac{196}{256}$입니다.
⇨ $\frac{㉡}{㉠}=\frac{196}{256}$이므로 ㉠=256, ㉡=196입니다. 따라서
㉠+㉡=256+196=452입니다.

25. 주어진 수 카드의 숫자 중 점대칭인 수를 만들 수 있는 숫자 0, 2, 6, 8, 9를 이용하여 점대칭인 네 자리 수를 만들고 반올림하여 백의 자리까지 나타내 보면 다음과 같습니다.

점대칭인 네 자리 수	반올림하여 백의 자리까지 나타낸 수	얻은 점수
2002	2000	1점
2222	2200	1점
2692	2700	1점
2882	2900	1점
2962	3000	1점
6009	6000	3점
6229	6200	3점
6699	6700	3점
6889	6900	3점
6969	7000	3점
8008	8000	3점
8228	8200	3점
8698	8700	3점
8888	8900	3점
8968	9000	3점
9006	9000	3점
9226	9200	3점
9696	9700	3점
9886	9900	3점
9966	10000	3점

얻은 점수의 합이 6점보다 낮으려면 1+1+1=3(점),
1+1+3=5(점)이어야 하므로 각각의 경우에 해당하는 네 자리 수 3개를 구합니다.
① 얻은 점수의 합이 3점인 경우
(2002, 2222, 2692), (2002, 2222, 2882),
(2002, 2222, 2962), (2002, 2692, 2882),
(2002, 2692, 2962), (2002, 2882, 2962),
(2222, 2692, 2882), (2222, 2692, 2962),
(2222, 2882, 2962), (2692, 2882, 2962) ⇨ 10가지
② 얻은 점수의 합이 5점인 경우
• 3점을 얻은 네 자리 수가 6009일 때
(6009, 2002, 2222), (6009, 2002, 2692),
(6009, 2002, 2882), (6009, 2002, 2962),
(6009, 2222, 2692), (6009, 2222, 2882),
(6009, 2222, 2962), (6009, 2692, 2882),
(6009, 2692, 2962), (6009, 2882, 2962) ⇨ 10가지
• 3점을 얻은 네 자리 수가 6229, 6699, ..., 9886, 9966일 때도 각각 10가지입니다.
3점을 얻을 수 있는 네 자리 수는 15개이므로 얻은 점수가 5점인 경우는 10×15=150(가지)입니다.
따라서 연준이가 만든 네 자리 수 3개로 얻은 점수의 합이 6점보다 낮은 경우는 모두 10+150=160(가지)입니다.